

Planificación Comparativa del Sistema de Gestión y Préstamo de Laboratorios: Modelos Tradicionales (Prototipos vs. RAD)

Pablo Toapanta^{1*} and Leslie Coello^{1†}

¹Carrera de Software, Facultad de Ingeniería en Sistemas, Electrónica e Industrial, Universidad Técnica de Ambato, Ambato, Ecuador.

*Corresponding author(s). E-mail(s): ptoapanta1032@uta.edu.ec;
Contributing authors: correo_companera@uta.edu.ec;

†Ambos autores contribuyeron equitativamente en el desarrollo de este informe.

Abstract

Contexto: Asignatura de Metodologías Ágiles (4to Semestre Paralelo “A”), Docente: Ing. Hernán Naranjo. Este informe presenta la planificación formal para el desarrollo del Sistema de Gestión y Préstamo de Laboratorios de la Universidad Técnica de Ambato en un plazo de seis meses, evaluando de forma comparativa la aplicación del Modelo de Prototipos y la metodología RAD frente a los requerimientos iniciales, la gestión de riesgos y la respuesta ante eventos inesperados.

Keywords: Metodologías Tradicionales, Modelo de Prototipos, RAD, Ingeniería de Software, Gestión de Laboratorios

1 Introducción

La Universidad Técnica de Ambato requiere desarrollar un Sistema de Gestión y Préstamo de Laboratorios, que permita:

- hola a todos.
- Registrar laboratorios, equipos y responsables.
- Reservar laboratorios para prácticas académicas.

- Solicitar el préstamo de equipos tecnológicos.
- Aprobar o rechazar solicitudes.
- Registrar la entrega y devolución de equipos.
- Reportar daños, retrasos y novedades.
- Consultar la disponibilidad de laboratorios y equipos.
- Generar reportes mensuales de uso.
- Manejar los roles de administrador, docente, estudiante y responsable de laboratorio.

El sistema debe estar listo en seis meses. Antes de iniciar el desarrollo, la universidad solicita una planificación detallada, documentación formal y mecanismos para verificar que el producto cumpla los requisitos.

2 Caso de Estudio: Modelo de Prototipos

2.1 Parte 1: Análisis Inicial

2.1.1 Identificación de Interesados

2.1.2 Requisitos Funcionales (mínimo 8) y No Funcionales (4)

2.1.3 Análisis de Riesgos (mínimo 3)

2.1.4 Requisitos que Necesitan Mayor Aclaración

2.2 Parte 2: Aplicación de la Metodología (Planificación a 6 Meses)

2.2.1 Fases de la Metodología y Actividades Principales

2.2.2 Productos y Entregables por Fase

2.2.3 Matriz de Responsables

2.2.4 Estrategia de Pruebas y Control de Calidad

2.2.5 Mecanismo de Gestión de Cambios

2.2.6 Cronograma General a 6 Meses

2.3 Parte 3: Representación Visual

2.4 Parte 4: Evento Inesperado (App Móvil y Protección de Datos)

3 Caso de Estudio: Metodología RAD

3.1 Parte 1: Análisis Inicial

3.1.1 Identificación de Interesados

3.1.2 Requisitos Funcionales (mínimo 8) y No Funcionales (4)

3.1.3 Análisis de Riesgos (mínimo 3)

3.1.4 Requisitos que Necesitan Mayor Aclaración

3.2 Parte 2: Aplicación de la Metodología (Planificación a 6 Meses)

3.2.1 Justificación del modelo RAD

La justificación de este modelo esta sustentada en la reestricción de tiempo de seis para la entrega del producto. La literatura científica demuestra que RAD es efectiva en escenarios dinamicos, donde se prioriza la velocidad y el prototipado iterativo [1]. De acuerdo a la literatura consultada en [1] y [2] las fases de la metodologia RAD son:

- **Planificación de requisitos.** En esta fase se definen de manera superficial los requerimientos esenciales a través de entrevistas semiestructuradas y talleres de Diseño Conjunto de Aplicaciones con los stakeholders.
- **Diseño de usuario.** En esta fase se usan maquetas de alta fidelidad, con el fin de ejecutar varios ciclos de retroalimentación donde los usuarios interactúen con la interfaz para validar la navegación y estructura de la aplicación.
- **Construcción.** En esta fase se empieza a codificar todos los módulos que componen el sistema, siempre haciendo pruebas tempranas para asegurar correcta funcionalidad.
- **Transición.** En esta fase se valida el entorno de producción real, se capacitan a los usuarios y se pone en marcha la aplicación.

3.2.2 Fases RAD

En la adaptación práctica del proyecto universitario, estas fases se correlacionan de la siguiente manera [1]:

1. **Modelado de Gestión y Datos (Planificación):** Identificación de la información que fluye entre los responsables de laboratorio y docentes. Mapeo de inventario (equipos) y usuarios.
2. **Modelado de Proceso (Diseño de Usuario):** Definición de cómo la información se transforma (flujo de reserva, check-in/check-out de equipos). Se materializa en prototipos.
3. **Generación de la Aplicación (Construcción):** Uso de herramientas de desarrollo rápido, frameworks o herramientas Low-Code/RAD [3] para transformar los diseños en código ejecutable.
4. **Pruebas y Entrega (Transición):** Comprobación del sistema integrado, pruebas de usabilidad y despliegue final.

3.2.3 Productos y Entregables por Fase

- **Fase 1:** Matriz de Requisitos (SRS), Diagrama de Casos de Uso y Cronograma inicial [1].
- **Fase 2:** Prototipos navegables (UI/UX en Figma), Modelo Entidad-Relación y diagramas de actividad [1, 2].
- **Fase 3:** Código fuente funcional versionado, Base de datos integrada.
- **Fase 4:** Manuales de usuario, Reporte de Pruebas de Aceptación (UAT) y Sistema en Producción [1].

3.2.4 Matriz de Responsables y Equipos Paralelos

La metodología RAD sugiere dividir el desarrollo en equipos paralelos para ganar velocidad [1]:

- **Equipo A (Gestión y Usuarios):** Desarrolladores y Analistas encargados del catálogo de laboratorios y control de roles.
- **Equipo B (Reservas y Préstamos):** Desarrolladores encargados del motor de reservas, reportes de daños y check-in/out.

- **Responsables Transversales:** Diseñador UI/UX, QA Tester, Administrador de Base de Datos y los Stakeholders (Docentes/Encargados de laboratorio) que participan continuamente.

3.2.5 Estrategia de Pruebas y Control de Calidad

La estrategia de aseguramiento de calidad será continua y se integrará dentro de los ciclos iterativos de RAD, empleando las siguientes técnicas documentadas en la literatura [1, 2]:

- **Pruebas de Caja Gris (Grey-Box Testing):** Implementadas durante la fase de Construcción. De acuerdo con la metodología aplicada en [1], estas pruebas combinan el análisis funcional (caja negra) con la validación de la estructura interna del código (caja blanca). En este proyecto, son cruciales para verificar las interacciones complejas en la base de datos (por ejemplo, asegurar que cuando un equipo tecnológico se reserva, el stock disminuya correctamente en el *backend*) mientras se prueba la interfaz.
- **Pruebas de Accesibilidad y Usabilidad:** Ejecutadas iterativamente sobre los prototipos. Se evaluará el contraste de colores, etiquetas descriptivas y la correcta jerarquía visual de los formularios de reserva, garantizando una navegación accesible e intuitiva [2].
- **Pruebas de Aceptación del Usuario (UAT):** Ejecutadas en la fase de Transición. Consisten en pruebas prácticas donde los distintos roles (Administrador, Docente, Estudiante) validan el sistema bajo escenarios de trabajo reales (como generar un reporte mensual o aprobar un préstamo) para confirmar que cumple con todos los requisitos [1].

3.2.6 Mecanismo de Gestión de Cambios (Cajas de Tiempo e Implementación por Fases)

Siguiendo las directrices de la metodología RAD, el tiempo de entrega de 6 meses es inamovible. Para gestionar los cambios o nuevos requerimientos, se utilizará la técnica de *Timeboxing* en iteraciones estrictas [1, p. 340]. Además, si una funcionalidad solicitada (como un cambio de alcance) excede el tiempo de desarrollo asignado, se aplicará un enfoque de implementación por fases: las funciones críticas se desplegarán primero para cumplir con el plazo, y las características secundarias se postergarán para actualizaciones futuras [1, p. 340].

3.2.7 Cronograma General a 6 Meses

3.3 Parte 3: Representación Visual

3.4 Parte 4: Evento Inesperado (App Móvil y Protección de Datos)

4 Preguntas para la Discusión Final

4.1 Perspectiva desde el Modelo de Prototipos (Leslie Coello)

4.2 Perspectiva desde la Metodología RAD (Pablo Toapanta)

5 Presentación y Defensa

Enlace de sustentación en YouTube (3-4 minutos): <https://youtube.com/...>

5.1 Conclusión Argumentada de Idoneidad

References

- [1] Purnamasari, D.I., Permadi, V.A., Agusdin, R.P., Perwira, R.I.: Rapid Application Development of warehouse management system for leathercraft industry. *Procedia Computer Science* **284**, 338–346 (2026) <https://doi.org/10.1016/j.procs.2026.07.010> . Accessed 2026-08-19
- [2] Álvarez-Pineda, F., Urrego-Gómez, Y., Ordóñez-Ordóñez, P., Torres-Carrión, H.: Implementación de accesibilidad web según WCAG 2.1: perceptibilidad. *Ingenius* (36), 70–83 (2026) <https://doi.org/10.17163/ings.n36.2026.06> . Accessed 2026-08-19
- [3] Radvilaitė, U., Kalibatienė, D.: Integrating Rapid Application Development Courses into Higher Education Curricula. *Applied Sciences* **15**(6), 3323 (2025) <https://doi.org/10.3390/app15063323> . Accessed 2026-08-19